



SERIE C6 : GENERALITES SUR LES SOLUTIONS AQUEUSES

Données : masses molaires en g.mol^{-1} : $M(\text{C}) = 12$; $M(\text{H}) = 1$; $M(\text{O}) = 16$; $M(\text{N}) = 14$; $M(\text{S}) = 32$; $M(\text{K}) = 39$; $M(\text{Cu}) = 63$; $M(\text{Fe}) = 56$; $M(\text{Al}) = 27$; $M(\text{Zn}) = 65,4$; $M(\text{Mg}) = 24$; $M(\text{Na}) = 23$; $M(\text{Ca}) = 40$; $M(\text{Fe}) = 55,8$; $M(\text{Cl}) = 35,5$; $M(\text{Ni}) = 59$; dans les CNTP : $V_m = 22,4 \text{ L.mol}^{-1}$

Exercice 1 :

1. On prépare 250mL de sulfate de potassium en dissolvant dans l'eau 4,35g de solide ionique K_2SO_4 .
 - a) Calculer la concentration molaire de chacun des ions en solution.
 - b) Montrer que la solution est électriquement neutre.
 - c) Quel volume d'eau faut-il ajouter aux 250mL de la solution S précédente pour obtenir une solution S' d'ion sulfate de concentration $[\text{SO}_4^{2-}] = 0,02 \text{ mol.L}^{-1}$
2. On introduit **0,025 mole** de sulfate d'aluminium $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ à **100cm³** de la solution S.
Calculer la concentration des ions présents dans le mélange
3. On introduit 1,248g de sulfate de cuivre anhydre CuSO_4 dans une fiole jaugée de 500mL que l'on complète avec de l'eau distillée.
 - a) Calculer la concentration molaire de sulfate de cuivre.
 - b) Quelle est la concentration molaire des ions présents dans la solution de sulfate de cuivre.
4. On introduit cette fois 1,248g de sulfate de cuivre pentahydraté $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ dans une fiole jaugée de 500mL que l'on complète avec de l'eau distillée.
Répondre aux mêmes questions que précédemment.

Exercice 2 :

1. On dissout 7,1g de sulfate de sodium Na_2SO_4 dans de l'eau et on obtient une solution de volume 200cm³.
 - a) Que contient la solution obtenue.
 - b) Calculer la concentration de chacune des espèces chimiques en solution.
2. On obtient une solution de volume 500mL en dissolvant dans de l'eau 7,1g de sulfate de sodium et 5,85g de chlorure de sodium NaCl .
 - a) Décrire le mode de préparation en précisant les verreries utilisées
 - b) Calculer la concentration de chacune des espèces chimiques en solution.
3. On dispose de 500cm³ d'une solution contenant 5,85g de chlorure de sodium, on obtient une solution S. On prélève 10mL de la solution S_0 et on y ajoute un litre d'eau pure, on obtient une solution S_1 .
 - a) Calculer les concentrations massique et molaire de la solution S_0 .
Calculer la concentration molaire C_1 de la solution S_1 . En déduire le nombre de fois qu'on a dilué la solution S_0 .
 - b) Décrire le mode de préparation en précisant les verreries utilisées
 - c) Calculer la concentration des ions Na^+ et Cl^- dans la nouvelle solution S_1 .

Exercice 3 :

- Une solution A, de volume $V_A = 0,5\text{L}$ contient 0,12 mol de nitrate de sodium (NaNO_3). Une solution B de volume $V_B = 1,5\text{L}$ a été obtenue par dissolution dans l'eau de 12,3g de nitrate de calcium, solide ionique de formule $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$.
- a) On prélève à la pipette 10 cm³ de la solution A. Calculer le nombre de moles de chacun des ions présents dans cette prise d'essai.
 - b) On mélange dans une fiole jaugée, 10cm³ de la solution A et 20cm³ de la solution B et on complète avec de l'eau jusqu'à ce que le volume total soit de 100cm³.
Calculer la concentration molaire de chacun des ions dans cette dernière solution.

Exercice 4 :

On prépare une solution de volume 1L en dissolvant dans de l'eau le mélange des deux solides ioniques suivants :